

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR — EMSI

Projet de Fin d'Année — Année académique 2025/2026
4AIDM

CAHIER DES CHARGES

haAldra

*Plateforme SaaS d'Intelligence Artificielle pour l'Analyse Automatique
des Conversations des Centres d'Appels*

Type de document	Cahier des Charges — Spécifications fonctionnelles et techniques
Version	1.0
Date de création	Mars 2026
Auteurs	Sayakoul Diyae-eddine & Nabbach Aya
Encadrant	Mme. Soumaya Ounacer
Statut	Document officiel de projet

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Contexte et Problématique.....	4
1.1 Problèmes identifiés.....	4
1.2 Opportunité technologique	4
2. Présentation du Projet	5
2.1 Définition	5
2.2 Objectifs du projet.....	5
2.3 Périmètre du projet	5
3. Acteurs et Utilisateurs du Système	6
3.1 Gestion des accès (RBAC).....	6
4. Spécifications Fonctionnelles Détaillées.....	7
4.1 Module de gestion des utilisateurs	7
4.2 Module de gestion des appels	7
4.3 Pipeline d'analyse IA	7
4.3.1 Transcription automatique	7
4.3.2 Analyse du sentiment.....	8
4.3.3 Détection des sujets.....	8
4.3.4 Évaluation automatique de la qualité	8
4.3.5 Génération de résumé automatique	8
4.4 Tableau de bord analytique	8
5. User Stories et Cas d'Usage	10
5.1 User Stories	10
5.2 Cas d'usage principaux	10
6. Architecture Technique	11
6.1 Vue d'ensemble de l'architecture	11
6.2 Flux de traitement d'un appel.....	11
6.3 Modèle de base de données	11
7. Déploiement et Infrastructure	13
7.1 Architecture multi-tenant.....	13
8. Sécurité et Confidentialité	13
8.1 Authentification et autorisation	13

8.2 Protection des données 14

8.3 Sécurité applicative 14

9. Exigences Non Fonctionnelles.....15

10. Livrables du Projet.....15

11. Planification du Projet.....16

12. Perspectives d'Évolution.....17

12.1 Fonctionnalités avancées (V2) 17

12.2 Améliorations de l'IA (V3).....17

13. Glossaire18

14. Validation et Signatures..... Error! Bookmark not defined.

1. Contexte et Problématique

Les centres d'appels représentent aujourd'hui un maillon stratégique dans la relation client. À l'échelle mondiale, des millions de conversations téléphoniques ont lieu chaque jour entre des agents et des clients, générant un volume considérable de données inexploitées.

Malgré l'importance de ces échanges, la grande majorité des appels ne font l'objet d'aucune analyse approfondie. La surveillance manuelle, qui nécessite l'écoute exhaustive des enregistrements, est non seulement coûteuse en ressources humaines, mais aussi peu scalable face au volume croissant des interactions.

1.1 Problèmes identifiés

- Les problèmes de qualité de service passent inaperçus, faute d'un outil d'analyse systématique.
- Les managers disposent d'une visibilité limitée sur la satisfaction réelle des clients.
- Les agents reçoivent peu ou pas de retour actionnable sur leurs performances individuelles.
- Des informations critiques extraites des conversations client sont perdues, sans valorisation analytique.
- L'évaluation manuelle de la qualité est subjective, non homogène et difficile à standardiser.

1.2 Opportunité technologique

Les récentes avancées en intelligence artificielle, notamment dans les domaines de la reconnaissance vocale automatique (ASR) et du traitement automatique du langage naturel (NLP/LLM), rendent désormais possible l'analyse automatisée et à grande échelle des conversations téléphoniques. Des modèles de classe mondiale comme Whisper (OpenAI) pour la transcription, et les Transformers pour la compréhension contextuelle, offrent des performances comparables à celle d'un évaluateur humain expert.

2. Présentation du Projet

2.1 Définition

haAldra AI est une plateforme SaaS (Software as a Service) d'intelligence artificielle conçue pour l'analyse automatique des conversations des centres d'appels. Elle transforme les enregistrements audio bruts en informations actionnables permettant aux managers d'améliorer la qualité de service et aux agents d'optimiser leurs performances.

2.2 Objectifs du projet

- Transcrire automatiquement les appels audio en texte structuré.
- Analyser le sentiment du client tout au long de la conversation.
- Identifier et classier les sujets principaux abordés lors des appels.
- Évaluer automatiquement la qualité des interactions selon une grille critères définis.
- Générer des résumés automatisés et des recommandations d'amélioration.
- Fournir des tableaux de bord analytiques interactifs aux managers.

2.3 Périmètre du projet

Le projet couvre les fonctionnalités suivantes dans sa version initiale (MVP) :

Fonctionnalité	Incluse dans le MVP	Version future
Transcription automatique des appels	Oui	—
Analyse du sentiment client	Oui	—
Détection des sujets	Oui	—
Évaluation de qualité de l'appel	Oui	—
Résumé automatique	Oui	—
Tableaux de bord analytiques	Oui	—
Assistance en temps réel (live)	Non	V2
Intégration CRM / API publique	Non	V2
Analyse multilangue étendue	Partielle (FR/EN/AR)	V2

3. Acteurs et Utilisateurs du Système

La plateforme est conçue pour être utilisée par quatre profils distincts au sein des organisations clientes. Chaque rôle possède des droits et des vues spécifiques.

Rôle	Responsabilités	Accès
Administrateur	Gestion des comptes entreprises, configuration globale, supervision des tenants	Accès total au back-office
Manager	Supervision des équipes, consultation des KPIs, export de rapports	Tableaux de bord, rapports, profils agents
QA Supervisor	Validation des évaluations IA, ajout de commentaires, override manuel	Appels, transcriptions, scores IA
Agent	Consultation de ses propres statistiques et recommandations	Ses propres données uniquement

3.1 Gestion des accès (RBAC)

Le système implémente un modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles (Role-Based Access Control — RBAC). Chaque tenant (entreprise cliente) dispose de son propre espace de données cloisonné, garantissant l'isolation totale entre organisations dans l'architecture multi-tenant.

4. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

4.1 Module de gestion des utilisateurs

Ce module est responsable de l'ensemble du cycle de vie des utilisateurs sur la plateforme.

- Création, modification et désactivation des comptes utilisateurs.
- Authentification sécurisée par email et mot de passe.
- Authentification à deux facteurs (2FA) via Authy ou Authenticator.
- Gestion des sessions et des tokens JWT avec expiration configurable.
- Attribution et gestion des rôles (RBAC).
- Interface d'administration des comptes entreprises (multi-tenant).

4.2 Module de gestion des appels

Ce module gère l'ingestion, le stockage et la consultation des enregistrements audio.

- Téléversement de fichiers audio depuis l'interface web.
- Formats supportés : WAV, MP3, M4A, FLAC, OGG.
- Stockage sécurisé sur cloud (AWS S3) avec chiffrement au repos.
- Métadonnées associées : date, heure, agent, durée, numéro client.
- Historique et recherche avancée avec filtres (agent, date, sentiment, score, sujet).
- Lecteur audio intégré avec synchronisation transcription.

4.3 Pipeline d'analyse IA

L'analyse des appels est orchestrée par un pipeline asynchrone déclenché automatiquement après chaque téléversement. Ce pipeline comprend les étapes suivantes :

4.3.1 Transcription automatique

Le module de transcription convertit l'audio en texte structuré en utilisant le modèle Whisper d'OpenAI. La transcription inclut la diarisation (séparation des tours de parole agent/client) et est horodatée au niveau de chaque segment.

- Précision cible : WER (Word Error Rate) inférieur à 15% pour le français et l'anglais.
- Langues supportées : français, anglais, arabe (darija avec support partiel).
- Diarisation automatique des interlocuteurs (agent vs. client).

4.3.2 Analyse du sentiment

L'analyse sentimentale est réalisée sur les segments de parole du client. Le résultat produit une étiquette de sentiment (positif, neutre, négatif) ainsi qu'un score de confiance. L'évolution du sentiment au cours de l'appel est également calculée afin d'identifier les moments de tension.

4.3.3 Détection des sujets

Un modèle de classification zero-shot ou fine-tuné est appliqué pour identifier les thématiques principales abordées : facturation, résiliation, support technique, réclamation, demande d'information, etc.

4.3.4 Évaluation automatique de la qualité

Chaque appel est évalué selon une grille de critères pondérés. Un score global sur 100 est calculé automatiquement et peut être revu et annoté par un QA Supervisor.

Critère d'évaluation	Description	Poids (%)
Accueil	Salutation correcte et identification de l'agent	10
Empathie	Compréhension et reconnaissance du problème client	20
Résolution	Problème effectivement résolu	30
Langage professionnel	Ton poli, vocabulaire adapté, absence d'argot	20
Conformité	Respect des scripts obligatoires et règles réglementaires	10
Clôture	Conclusion de l'appel correctement formulée	10

4.3.5 Génération de résumé automatique

Un Large Language Model (LLM) génère un résumé structuré de chaque appel : motif principal, actions effectuées, issue de l'appel, et recommandations de suivi.

4.4 Tableau de bord analytique

Les managers et superviseurs accèdent à un tableau de bord interactif présentant les KPIs clés du centre d'appels.

- Score moyen de qualité par agent, par équipe et global.
- Distribution temporelle des sentiments clients.
- Top 10 des sujets les plus fréquents sur une période donnée.

- Durée moyenne des appels et taux de résolution au premier contact (FCR).
- Comparaison des performances entre agents.
- Export des rapports en formats PDF et CSV.

5. User Stories et Cas d'Usage

5.1 User Stories

ID	Rôle	User Story	Priorité
US-01	Manager	En tant que manager, je veux visualiser le score moyen de chaque agent afin d'identifier les besoins de coaching.	Haute
US-02	Manager	En tant que manager, je veux exporter un rapport PDF mensuel afin de le partager avec la direction.	Haute
US-03	QA Supervisor	En tant que QA Supervisor, je veux valider ou corriger les scores IA afin de garantir leur fiabilité.	Haute
US-04	QA Supervisor	En tant que QA Supervisor, je veux ajouter un commentaire textuel sur un appel afin de documenter mon évaluation.	Moyenne
US-05	Agent	En tant qu'agent, je veux consulter mes statistiques hebdomadaires afin de suivre ma progression.	Haute
US-06	Agent	En tant qu'agent, je veux lire les recommandations IA associées à mes appels afin d'améliorer mes pratiques.	Haute
US-07	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux créer un nouveau compte entreprise (tenant) afin d'intégrer un nouveau client.	Haute
US-08	Manager	En tant que manager, je veux filtrer les appels par date et par sentiment afin d'identifier rapidement les incidents.	Moyenne

5.2 Cas d'usage principaux

- Importer un enregistrement audio et déclencher l'analyse IA.
- Consulter la transcription d'un appel avec synchronisation audio.
- Visualiser l'évolution du sentiment client au fil de l'appel.
- Accéder aux tableaux de bord de performance par période.
- Exporter un rapport de performance individuel ou d'équipe.
- Valider ou corriger manuellement une évaluation générée par l'IA.

6. Architecture Technique

L’architecture de haAldra AI repose sur une approche modulaire et orientée services (SOA). Elle est conçue pour garantir une haute disponibilité, une scalabilité horizontale et une maintenance facilitée.

6.1 Vue d'ensemble de l'architecture

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React.js (vite)	Interface utilisateur SaaS, tableau de bord, lecteur audio
Backend API	Python — Django Rest framework	API REST, gestion des utilisateurs, orchestration du pipeline IA
Pipeline IA	Whisper, Transformers, spaCy, LLM	Transcription, NLP, scoring, génération de résumé
File de traitement	Redis + Celery	Traitement asynchrone des tâches d’analyse
Base de données	PostgreSQL	Stockage relationnel des données métier
Stockage fichiers	AWS S3	Stockage sécurisé des enregistrements audio
Infrastructure	VPS + Docker + Nginx	Déploiement, reverse proxy, isolation des services

6.2 Flux de traitement d'un appel

Le traitement d’un appel suit un flux pipeline asynchrone en étapes séquentielles :

1. L'utilisateur téléverse un enregistrement audio via l'interface web.
2. Le fichier est stocké sur AWS S3 et une tâche est poussée dans la file Celery/Redis.
3. Le worker Celery exécute le pipeline IA : transcription (Whisper) → diarisation → sentiment → topics → scoring → résumé (LLM).
4. Les résultats sont persistés en base de données PostgreSQL.
5. L'interface est mise à jour en temps réel via polling ou WebSocket.

6.3 Modèle de base de données

La base de données relationnelle PostgreSQL stocke l'ensemble des entités métier de la plateforme.

Table	Description	Relations principales
companies	Entreprises clientes (tenants)	1..* agents, 1..* managers
users	Comptes utilisateurs avec rôle et tenant	N..1 companies
agents	Profil spécifique des agents	1 user, 1..* calls
calls	Enregistrements d'appels métadonnées	N..1 agents, 1..1 transcripts
transcripts	Transcription texte horodatée par segment	1..1 calls
scores	Scores IA par critère d'évaluation	1..1 calls
sentiments	Résultats d'analyse sentimentale par segment	1..1 calls
topics	Sujets détectés par appel	1..1 calls
qa_reviews	Commentaires et corrections du QA Supervisor	1..1 calls, N..1 users

7. Déploiement et Infrastructure

La plateforme est déployée dans un environnement cloud garantissant haute disponibilité et capacité de montée en charge.

Composant	Solution retenue	Justification
Frontend	Netlify (CDN mondial)	Déploiement automatique, HTTPS, performance globale
Backend API	VPS Hostinger KVM (Ubuntu 22.04)	Contrôle total, coût maîtrisé, accès GPU optionnel
Pipeline IA	Docker container dédié sur VPS	Isolation des dépendances IA lourdes
Stockage audio	AWS S3 (chiffré AES-256)	Scalabilité infinie, durée de vie garantie
File de tâches	Redis (in-memory)	Asynchronisme, résilience, monitoring
Reverse proxy	Nginx	Terminaison SSL, load balancing, sécurité
CI/CD	GitHub Actions	Intégration continue, déploiement automatisé

7.1 Architecture multi-tenant

La plateforme suit un modèle SaaS multi-tenant avec isolation des données par entreprise. Chaque tenant possède son propre espace logique dans la base de données, identifié par un champ `tenant_id` sur chaque entité. Les répertoires S3 sont également cloisonnés par tenant.

8. Sécurité et Confidentialité

La sécurité est une exigence non négociable dans le contexte d'un système traitant des conversations clients potentiellement sensibles.

8.1 Authentification et autorisation

- Authentification par email/mot de passe avec hachage Argon2.
- Tokens JWT à durée de vie limitée avec mécanisme de rafraîchissement.
- 2FA optionnel par TOTP (Google Authenticator compatible).
- Contrôle d'accès RBAC stricté au niveau de l'API.

8.2 Protection des données

- Chiffrement des fichiers audio au repos sur S3 (AES-256).
- Communications chiffrées en transit via HTTPS/TLS 1.3.
- Détection et masquage automatique des données sensibles dans les transcriptions (numéros de carte bancaire, données personnelles).
- Journalisation des accès et audit trail complet.
- Conformité RGPD : consentement, droit à l'effacement, portabilité des données.

8.3 Sécurité applicative

- Protection contre les injections SQL via ORM (SQLAlchemy).
- Validation et sanitisation stricte de toutes les entrées utilisateur.
- Protection CSRF et headers de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
- Rate limiting sur les endpoints sensibles.

9. Exigences Non Fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Cible
Performance	Temps de réponse API (hors pipeline IA)	< 300 ms (p95)
Performance	Durée d'analyse d'un appel de 5 min	< 3 minutes
Disponibilité	Uptime de la plateforme	≥ 99,5%
Scalabilité	Nombre d'appels analysables simultanément	≥ 10 (MVP)
Utilisabilité	Courbe d'apprentissage pour un manager	< 1 heure
Maintenabilité	Couverture de tests unitaires	≥ 70%
Sécurité	Délai de correction des vulnérabilités critiques	< 24 heures

10. Livrables du Projet

Livrable	Description	Échéance
L1 — Cahier des charges	Ce document : spécifications fonctionnelles et techniques	week1
L2 — Maquettes UI/UX	Wireframes et prototypes Figma des écrans principaux	week 2
L3 — Architecture logicielle	Diagrammes UML, schéma BDD, architecture composants	week 2
L4 — Tableaux de bord	Dashboards analytiques complets et export PDF/CSV	week 3-4
L5 — MVP fonctionnel	Pipeline IA opérationnel + interface de base déployée	week 5-6-7
L6 — Rapport technique	Documentation complète de l'architecture et des choix	Week-8

11. Planification du Projet

Phase	Activités	Durée
Phase 1 — Analyse	Analyse des besoins, rédaction du CDC, étude de l'existant, recherche bibliographique	1 semaines
Phase 2 — Conception	Architecture système, modélisation BDD, maquettes UI/UX, choix technologiques	1 semaines
Phase 3 — Développement Backend	API REST, pipeline IA, authentification, gestion des appels	2 semaines
Phase 4 — Développement Frontend	Interface utilisateur, tableaux de bord, intégration API	2 semaines
Phase 5 — Tests & Intégration	Tests unitaires, tests d'intégration, correction des anomalies	1 semaines
Phase 6 — Déploiement & Livraison	Déploiement en production, documentation, présentation finale	1 semaines

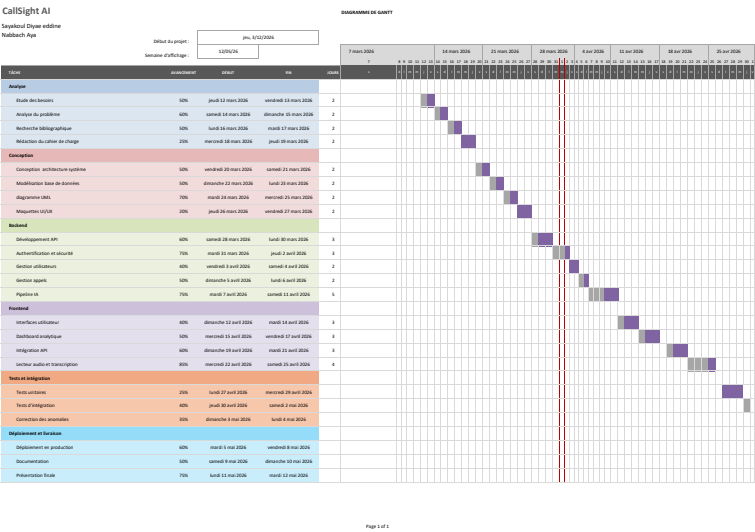


Figure 1: Diagramme de GANTT

12. Perspectives d'Évolution

Les améliorations suivantes sont envisagées dans les versions futures de la plateforme, en dehors du périmètre académique actuel :

12.1 Fonctionnalités avancées (V2)

- Assistance en temps réel : suggestions affichées à l'agent pendant l'appel via reconnaissance vocale live.
- Intégration CRM (Salesforce, HubSpot) pour enrichissement automatique des fiches client.
- API publique REST permettant l'intégration avec des systèmes téléphoniques tiers (Genesys, Avaya).
- Extension multilingue : support complet de l'arabe dialectal marocain, espagnol, allemand.

12.2 Améliorations de l'IA (V3)

- Fine-tuning des modèles sur des données métier spécifiques à chaque secteur (banque, télécom, assurance).
- Modèle prédictif de churn client basé sur l'analyse des sentiments.
- Coaching automatisé personnalisé par agent, généré par LLM.

13. Glossaire

Terme	Définition
ASR	Automatic Speech Recognition — Reconnaissance vocale automatique
NLP	Natural Language Processing — Traitement Automatique du Langage Naturel
LLM	Large Language Model — Grand modèle de langage (ex. GPT, Claude, Llama)
SaaS	Software as a Service — Logiciel fourni comme service via le cloud
RBAC	Role-Based Access Control — Contrôle d'accès basé sur les rôles
MVP	Minimum Viable Product — Version minimale fonctionnelle du produit
WER	Word Error Rate — Taux d'erreur de transcription
FCR	First Call Resolution — Taux de résolution dès le premier appel
Diarisation	Technique d'identification et séparation des différents locuteurs dans un audio
Multi-tenant	Architecture où une seule instance applicative sert plusieurs organisations cloisonnées
Whisper	Modèle ASR open-source d'OpenAI, multilingue et très performant
Celery	Bibliothèque Python de gestion des tâches asynchrones distribuées